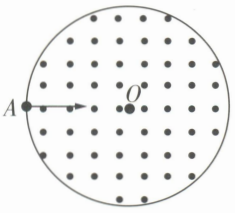
示例 2（2023·安徽合肥一中检测）如图所示，在半径为 R 的圆形区域有垂直于纸面向外、磁感应强度为 B 的匀强磁场，从 A 点沿着 AO 方向垂直磁场射入大量带正电、电荷量为 q、质量为 m、速率不同的粒子，不计粒子间的相互作用力和重力，关于这些粒子在磁场中的运动，以下说法正确的是（　　）



A. 这些粒子出射方向的反向延长线不一定过 O 点

B. 速率越大的粒子在磁场中通过的弧长越长，时间也越长

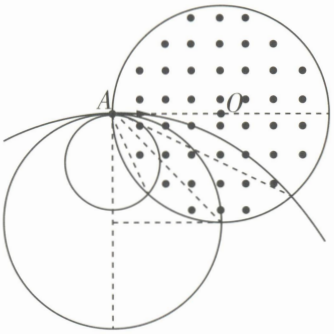
C. 这些粒子在磁场中的运动时间相同

D. 若粒子速率 $v=\dfrac{qBR}{m}$，则粒子出射方向与入射方向垂直

解析

A（×）圆形磁场，对着圆心入射的粒子，其出射方向的反向延长线一定过圆心；

B（×）C（×）粒子速度越大，在磁场中的轨迹半径就越大，在磁场边界的出射点相对于入射点就越远，对应弦的弦切角就越小，所以在磁场中运动的时间越短，如图；



D（√）速率 $v=\dfrac{qBR}{m}$ 时，轨迹半径 $r=R$，因此粒子出射方向与入射方向垂直.

答案 D

旋转圆

大招识别

相同的粒子以同样的速率沿各个方向射入磁场，轨迹圆大小不变.

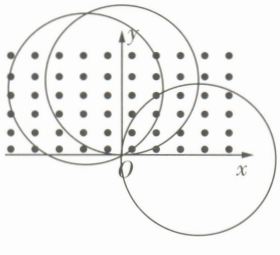
大招解读

1. 找射出点最远临界

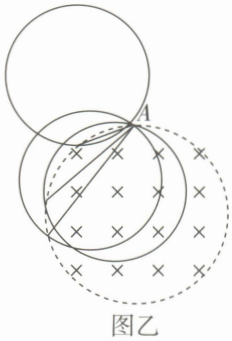
如图甲，让大量电子以同样的速率，沿着各个方向从 O 点射入磁场. 哪个电子的射出点最远呢？

我们画出几个轨迹圆，发现所有的轨迹可以通过以 O 点为固定点，旋转任一轨迹圆得到. 显然，当射出点和射入点之间的距离为轨迹圆直径时，射出点最远.

若磁场为图乙所示的圆形磁场呢？我们同样画出几个轨迹圆，发现所有的轨迹可以通过以 A 点为固定点，旋转任一轨迹圆得到. 同样得出射出点和射入点之间的最远距离为轨迹圆的直径.



图甲



图乙

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

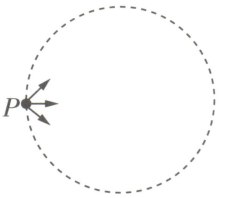
2. 找最长、最短时间临界

求最长时间 → 分析有没有可能出现优弧
- 有优弧 → 找最短弦长，再求圆心角，进而求时间
- 无优弧 → 找最长弦长，再求圆心角，进而求时间

求最短时间 → 找最短弦长，求圆心角，进而求时间

大招应用

示例 1 (2023·江苏扬州中学月考)如图，虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场(未画出)，P 为磁场边界上的一点，大量相同的带电粒子以相同的速率经过 P 点，在纸面内沿不同方向射入磁场，若粒子射入的速率为 v_1，这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上；若粒子射入速率为 v_2，相应的出射点分布在三分之一圆周上，不计粒子重力及带电粒子之间的相互作用，则 $v_2:v_1$ 为 (　　)



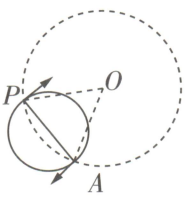
A. $\sqrt{3}:2$　　B. $\sqrt{2}:1$

C. $\sqrt{3}:1$　　D. $3:\sqrt{2}$

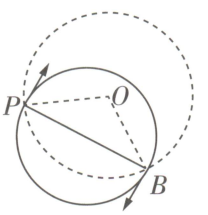
解析

各个方向射出的粒子都集中在六分之一圆周上，那么最远处的点在六分之一处，此时对应轨迹圆的弦最长为直径.

磁场方向以及粒子电性未知，因此粒子射入后偏转方向未知，不过偏转方向不影响结果，不妨设向下偏转. 设磁场圆的半径为 R. 先分析六分之一圆周的情况. 如图甲，此时最远射出点为 A，既然是六分之一圆弧，则 $\angle POA=60°$，由几何关系可得 $PA=R$. PA 是轨迹圆的直径，由半径公式可知 $\frac{R}{2}=\frac{mv_1}{qB}$. 再分析三分之一圆周的情况，如图乙，最远射出点为 B. 由几何关系可知 $PB=\sqrt{3}R$，又 $\frac{\sqrt{3}R}{2}=\frac{mv_2}{qB}$，由两个半径公式可得 $v_2:v_1=\sqrt{3}:1$，所以选 C.



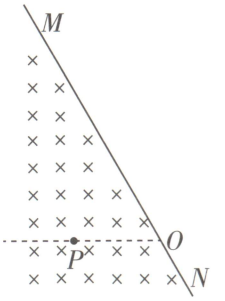
图甲



图乙

答案 C

示例 2 (2024·浙江台州月考)如图所示，直线 MN 左侧空间存在范围足够大，方向垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，在磁场中 P 点有一个粒子源，可在纸面内各个方向射出质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子(重力不计)，已知 $\angle POM=60°$，P、O 间距为 L，粒子速率均为 $\frac{\sqrt{3}qBL}{2m}$，则粒子在磁场中运动的最短时间为 (　　)

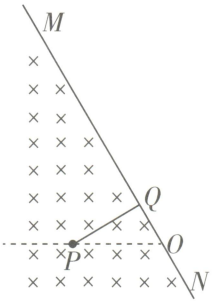


本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

A. $\frac{\pi m}{2qB}$　　B. $\frac{\pi m}{3qB}$　　C. $\frac{\pi m}{4qB}$　　D. $\frac{\pi m}{6qB}$

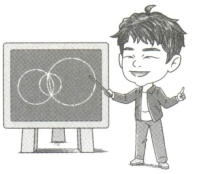
解析

B(√)求最短时间,找最短弦长即可. 射出点 Q 在 MN 上,弦长为 PQ,显然,当 PQ 垂直于 MN 时 PQ 最短. 如图,由几何关系可知 $PQ=\frac{\sqrt{3}}{2}L$. 因此最短时间对应的是弦长为 $\frac{\sqrt{3}}{2}L$ 的劣弧. 由弦长公式 $\frac{\sqrt{3}}{2}L=\frac{2mv\sin\theta}{qB}$,解得 $\sin\theta=\frac{1}{2}$,$\theta=30°$,圆心角 $=2\times$ 速弦角,因此圆心角为 60°,则 $t=\frac{60°}{360°}\times\frac{2\pi m}{qB}=\frac{\pi m}{3qB}$.



答案　B

大招60　圆形磁场最小面积问题



大招识别

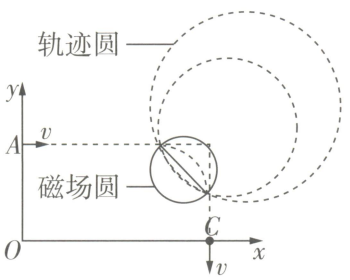
圆形磁场大小未知,已知或可求出粒子的进、出磁场速度方向,求满足条件的最小磁场面积.

大招解读

1. 分析思路

如图甲,已知粒子在 A 点的速度方向是水平向右的,在 C 点的速度是竖直向下的,求满足该运动的最小圆形磁场的面积.

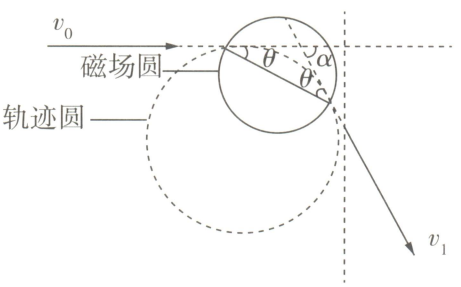
粒子在磁场外做直线运动,在磁场中做圆周运动. 当磁场恰好覆盖住圆周运动轨迹时,磁场面积最小. 为了便于大家的理解,这里多画几个圆. 显然,当粒子的圆弧轨迹所对的弦长正好是磁场圆直径时,磁场圆最小,即图中实线圆. 只要求出圆弧轨迹弦长,即可求出最小圆的面积. 因此圆形磁场最小面积问题的关键点在于圆弧轨迹的弦长!



图甲

那如何求解弦长呢? 刚才的例子里速度方向过于特殊了,我们用下面这个更一般的例子来分析,如图乙. 设末速度相对于初速度的速度偏转角为 α,速弦角为 θ. 根据几何知识可知 $2\theta=\alpha$. 有了速弦角 θ 再用弦长公式 $l=\frac{2mv\sin\theta}{qB}$ 即可求出弦长 l.

速度偏转角是初、末速度之间的夹角.　　速弦角(锐角)是速度与弦之间的夹角.



图乙

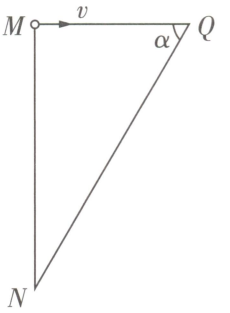
本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

2. 解题步骤

求速度偏转角 → 根据速弦角 $=\frac{\text{速度偏转角}}{2}$，求速弦角 → 代入弦长公式求弦长 l → 最小磁场面积 $S=\frac{\pi l^2}{4}$

大招应用

示例 1 如图所示，竖直面内的三角形 MNQ 中 $\angle M$ 为直角，$\alpha=\frac{\pi}{3}$. 有一束质量为 m、电荷量为 $+q$ 的带电粒子以相同的速度 v 由三角形的 M 点沿 MQ 方向射出. 在适当区域施加垂直 MNQ 平面的有界匀强磁场，使带电粒子偏转后能沿着 QN 方向到达 N 点，所加磁场的磁感应强度为 B. 带电粒子所受重力忽略不计. 若所加磁场的横截面为圆形，其最小面积为 （　　）



A. $\frac{\pi m^2v^2}{q^2B^2}$

B. $\frac{2\pi m^2v^2}{q^2B^2}$

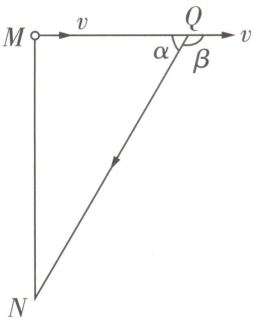
C. $\frac{3\pi m^2v^2}{4q^2B^2}$

D. $\frac{4\pi m^2v^2}{3q^2B^2}$

解析

咱们使用上面总结的四个步骤求解：

1. 求速度偏转角. 如图，画出末速度方向，延长初速度，易得速度偏转角 $\beta=120°$.



2. 根据速弦角 $=\frac{\text{速度偏转角}}{2}$，求速弦角. 解得速弦角 $\theta=60°$.

3. 代入弦长公式求弦长 l. $l=\frac{2mv\sin\theta}{qB}=\frac{\sqrt{3}mv}{qB}$.

4. 最小磁场面积 $S=\frac{\pi l^2}{4}$. 解得 $S=\frac{3\pi m^2v^2}{4q^2B^2}$.

答案 C

配速法解带电粒子在叠加场中的复杂曲线运动

大招识别

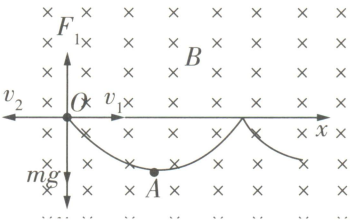
带电粒子在匀强磁场中除所受洛伦兹力外的合力不为零，粒子速度大小和方向都在变化，粒子运动轨迹是一条摆线.

大招解读

举个例子，如图，在匀强磁场中 O 点静止释放一个带正电的小球. 小球在磁场中运动时除受重力外，还受到洛伦兹力作用，且速度大小一直发生变化. 小球运动较为复杂，遇到这种问题我们可运用配速

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

法进行分析. 在 O 点时，小球速度为零，我们可以给小球配上一对等大、反向的速度 v_1 和 v_2，让其中一个速度 v_1 产生的洛伦兹力 F_1 与小球的重力 mg 平衡. 此时我们发现小球的运动可以分解为初速度为 v_1 的匀速直线运动和初速度为 v_2 的匀速圆周运动.

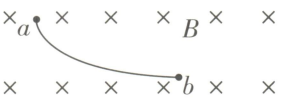


跳跳学长有话说

轨迹的最低点（如图中的 A 点）到 x 轴的距离等于分运动匀速圆周运动的轨迹直径，此时两个分运动的速度方向均沿 x 轴正方向，小球的速度最大，为 $2v_1$.

大招应用

示例 1 （2023 · 山东泰安模拟，多选）如图所示，在水平方向上存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场. 将质量为 m、电荷量绝对值为 q 的带电油滴从 a 点由静止释放，它在竖直面内的部分运动轨迹如图所示，b 为整段轨迹的最低点，重力加速度为 g. 则下列说法正确的是 （ ）



A. 油滴带正电

B. 轨迹 ab 可能是椭圆曲线的一部分

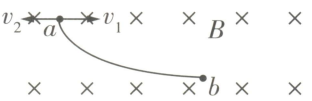
C. 油滴到 b 点时的速度大小为 $\dfrac{2mg}{qB}$

D. 油滴到 b 点后将沿水平方向做匀速直线运动

解析

油滴除受重力外还受到洛伦兹力，使用配速法分析.

A（√）如图，给油滴配上一对等大、反向的速度 v_1、v_2. 最低点 b 在 a 点右下方，显然匀速运动的方向水平向右. v_1 产生的洛伦兹力竖直向上，与重力平衡. 由左手定则可知油滴带正电；



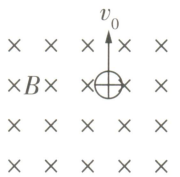
B（×）ab 段是匀速直线运动和匀速圆周运动的叠加轨迹，不是椭圆曲线的一部分；

C（√）v_1、v_2 大小相同，设大小为 v. v 满足 $qvB = mg$，解得 $v = \dfrac{mg}{qB}$，在最低点 b 时，v_1、v_2 均水平向右，速度叠加，所以速度大小为 $2v$，为 $\dfrac{2mg}{qB}$；

D（×）经过 b 点之后油滴会仍然一边向右做匀速直线运动，一边做匀速圆周运动.

答案 AC

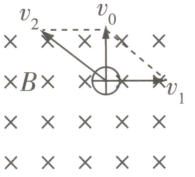
示例 2 如图所示，空间存在一范围足够大的垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为 B，让质量为 m、电荷量为 q（$q>0$）的小球以初速度 v_0 沿竖直向上发射. 重力加速度为 g，求该小球运动过程中的最大速度值 v_m.



本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

小球在磁场中运动的过程中除受重力外还受到洛伦兹力，运动较为复杂. 我们使用配速法分析.



如图，把初速度 v_0 分解成速度 v_1 和 v_2，让水平向右的速度 v_1 产生的竖直向上的洛伦兹力与重力平衡，小球的运动就可分解为初速度为 v_1 的匀速直线运动和初速度为 v_2 的匀速圆周运动.

则 $Bqv_1 = mg, v_2 = \sqrt{v_1^2 + v_0^2}$

解得 $v_1 = \dfrac{mg}{Bq}, v_2 = \sqrt{(\dfrac{mg}{Bq})^2 + v_0^2}$

当小球做圆周运动的速度方向与 v_1 同向时，小球的速度最大.

则最大速度为 $v_m = v_1 + v_2 = \dfrac{mg}{Bq} + \sqrt{(\dfrac{mg}{Bq})^2 + v_0^2}$

答案 $\dfrac{mg}{Bq} + \sqrt{(\dfrac{mg}{Bq})^2 + v_0^2}$

大招62 类平抛电场 + 磁场

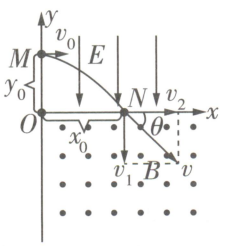
大招识别

带电粒子以垂直于电场线方向的初速度先进入匀强电场，再进入匀强磁场.

大招解读

1. 核心方程

如图，粒子（不计重力）先在电场中做类平抛运动，进入磁场后做匀速圆周运动. 下面我们总结一下求解各个物理量所列的核心方程.



(1) 求 E、x_0、y_0、v_0：$Eq = ma, x_0 = v_0 t, y_0 = \dfrac{1}{2}at^2$.

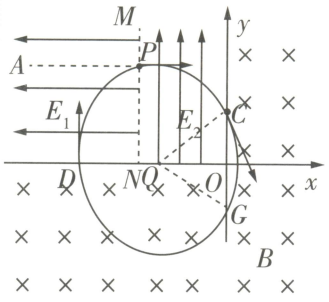
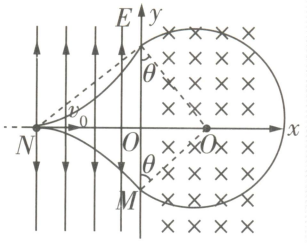
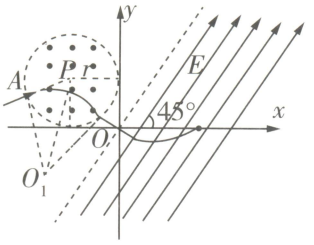
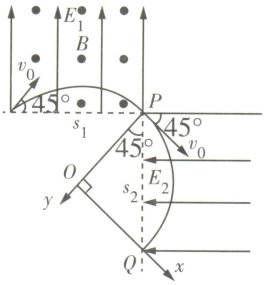
这几个物理量与磁场无关，属于带电粒子在电场中的偏转问题.

2. 求速弦角 θ：$x_0 = v_0 t, y_0 = \dfrac{v_y}{2}t, \tan\theta = \dfrac{v_y}{v_0} = \dfrac{2y_0}{x_0}$.

求速弦角的关键是计算 $\dfrac{v_y}{v_0}$. 沿 y 轴负方向：$y_0 = \dfrac{v_y}{2}t$. 沿 x 轴正方向：$x_0 = v_0 t$. 联立得 $\dfrac{v_y}{v_0} = \dfrac{2y_0}{x_0}$. 只要已知 x_0 和 y_0 的比例关系，就能求出 $\tan\theta$.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

3. 电场与磁场组合常见的类平抛运动

回到出发点的类平抛运动		初速度方向不沿 x 轴方向或 y 轴方向的类平抛运动	和重力场叠加的类平抛运动
			

跳跳学长敲黑板

速弦角的求解是这类题的难点和重点！无论是哪种情况的类平抛运动，求解速弦角时都可以用上述的思路进行分析.

4. 求进入磁场时的速度 v：$v=\dfrac{v_0}{\cos\theta}$.

跳跳学长有话说

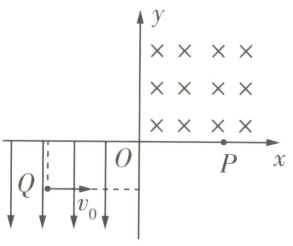
以上求各个物理量所列的方程，大家不要死记，而是应当在练习的过程中思考和体会为什么求这些量要列这些方程. 经过一定量的练习和思考，以后做题时根据题目的已知和问题，自然可以快速找到对应的方程.

大招应用

示例 1 (天津卷)平面直角坐标系 xOy 中，第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场，第Ⅲ象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场，如图所示. 一带负电的粒子从电场中的 Q 点以速度 v_0 沿 x 轴正方向开始运动，Q 点到 y 轴的距离为到 x 轴距离的 2 倍. 粒子从坐标原点 O 离开电场进入磁场，最终从 x 轴上的 P 点射出磁场，P 点到 y 轴距离与 Q 点到 y 轴距离相等. 不计粒子重力，问：

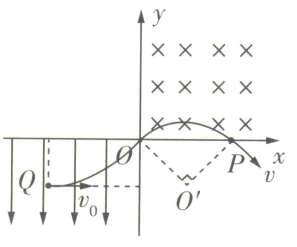
(1)粒子到达 O 点时速度的大小和方向；

(2)电场强度和磁感应强度的大小之比.



解析

(1)如图，粒子先在电场中做类平抛运动，再进入磁场做匀速圆周运动.



到达 O 点时速度与 x 轴正方向的夹角就是速弦角 θ，速度大小为 $\dfrac{v_0}{\cos\theta}$. 因此(1)问的关键就是求出速弦角 θ. 列对应的方程：

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

$x_1=v_0t$，$y_1=\frac{v_y}{2}t$，$\tan\theta=\frac{v_y}{v_0}=\frac{2y_1}{x_1}$

由已知条件 $x_1=2y_1$，解得 $\tan\theta=1$，$\theta=45°$

粒子到达 O 点时速度方向与 x 轴的夹角为 45°斜向上，速度大小为 $v=\frac{v_0}{\cos 45°}=\sqrt{2}v_0$.

(2)先求电场强度 E：$Eq=ma$，$x_1=v_0t$，$y_1=\frac{1}{2}at^2$

根据 $x_1=2y_1$，解得 $E=\frac{mv_0^2}{2y_1q}$

再求磁感应强度 B：由几何关系可知，$\triangle OPO'$ 为等腰直角三角形，$R=\frac{\sqrt{2}}{2}x_1=\sqrt{2}y_1$，由 $qvB=m\frac{v^2}{R}$，可得

$B=\frac{mv_0}{qy_1}$

所以 $\frac{E}{B}=\frac{v_0}{2}$.

答案　(1)$\sqrt{2}v_0$，方向与 x 轴的正方向夹角为 45°斜向上　(2)$\frac{v_0}{2}$

大招63　口诀法搞定楞次定律

名师大招

大招识别

闭合线圈内磁通量发生变化，研究线圈的感应电流、所受安培力的方向或形状变化等问题.

大招解读

1. 两步法判断感应电流方向

第一步：由穿过线圈的磁通量 $\Phi_{原}$ 的变化判断感应电流产生的磁场 $B_{感}$ 的方向.

$B_{感}$ 要阻碍 $\Phi_{原}$ 变化，怎么阻碍呢？说通俗点，就是唱反调，如果你增大，我就跟你方向相反，阻碍你的增大. 如果你减小，我就跟你方向相同，阻碍你的减小. 因此判断线圈产生的感应磁场的方向可以总结成一句口诀“增反减同”.

第二步：由 $B_{感}$ 的方向判断 $I_{感}$ 的方向.

有了 $B_{感}$ 的方向，再用右手定则分析出 $I_{感}$ 的方向.

跳跳学长传妙招

1. 可以总结为判断感应电流方向的分析顺序 $\Phi_{原}\longrightarrow B_{感}\longrightarrow I_{感}$.

2. 如果 $B_{感}$ 方向是“·”或“×”，可以用“×顺·逆”这句口诀判断 $I_{感}$ 方向，即“×”方向的 $B_{感}$ 对应顺时针方向的 $I_{感}$，“·”方向的 $B_{感}$ 对应逆时针方向的 $I_{感}$.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

2. 判断安培力方向、感应线圈缩扩趋势

判断安培力方向口诀:“增斥减引”.

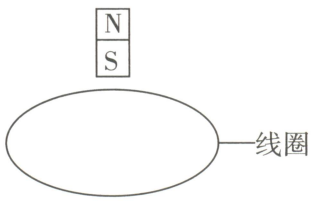
意思就是说若穿过线圈的磁通量增大了,线圈与使之产生磁通量变化的物体之间为斥力,反之为引力.

判断线圈缩扩口诀:“增缩减扩”.

意思就是说若穿过线圈的磁通量增大了,线圈形状有缩小的趋势,反之有扩大的趋势.

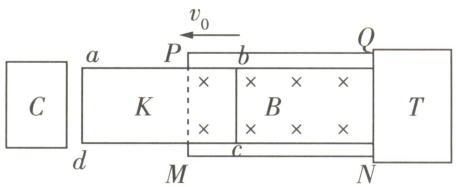
这里不再证明了,根据前面讲述的判断出了感应电流方向,再进一步应用左手定则就可证明. 有兴趣的小伙伴可以在下面证明.

如图,磁铁靠近线圈时,磁铁与线圈之间为斥力,线圈有缩小的趋势,磁铁远离线圈时,磁铁与线圈之间为引力. 线圈有扩张的趋势.



大招应用

示例 1 (2024 广东湛江模拟,多选)电磁缓冲器是利用电磁阻尼对汽车碰撞进行保护的安全装置,在汽车碰撞时对车和人提供了有效保护. 图示为一个电磁缓冲器的示意图. 汽车 T 与缓冲绝缘滑轨 PQ、MN 固定在一起,PQ、MN 上装有线圈(图中未标出),线圈通电后能在滑轨间产生匀强磁场 B(磁场方向如图所示),通过与冲击力传感器相连的计算机来控制线圈的电流,并产生合适的磁感应强度. 滑轨前方为汽车保险杠 K,保险杠上固定有多匝的线圈 $abcd$. 当汽车保险杠撞上前面的障碍物 C 时,线圈 $abcd$ 中产生感应电流,线圈受到的安培力会阻碍汽车向障碍物运动,从而保护汽车. 下列说法正确的是 (　　)



A. 线圈 $abcd$ 中的电流方向为顺时针

B. 线圈 $abcd$ 中的电流方向为逆时针

C. 线圈 $abcd$ 受到的安培力方向与车前行方向一致

D. 线圈 $abcd$ 有扩张的趋势

解析

A(×)B(√)判断感应电流的方向,我们按照 $\Phi_{原}\longrightarrow B_{感}\longrightarrow I_{感}$ 进行分析,汽车保险杠撞上前面的障碍物 C 后,线圈 $abcd$ 不动,整个汽车 T 向左运动,穿过线圈 $abcd$ 的磁通量 $\Phi_{原}$ 垂直纸面向下且增大,根据“增反减同”可知 $B_{感}$ 的方向垂直纸面向外,再用右手定则判断出 $I_{感}$ 方向为逆时针方向;

C(√)根据“增斥减引”可知 bc 边受到的安培力方向与车前行方向一致;

D(×)根据“增缩减扩”可知线圈 $abcd$ 有缩小的趋势.

答案 BC

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

大招64 旋转切割和圆盘模型

大招识别

导体棒或金属圆盘在磁场中绕着某一个点转动.

大招解读

1. 导体棒模型

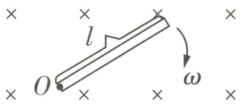


图1

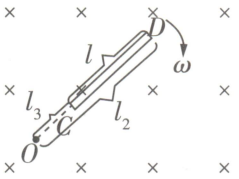


图2

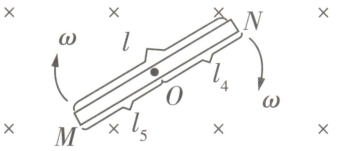
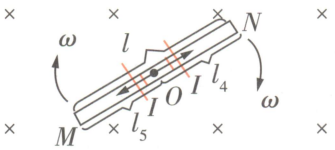


图3

如图 1、2、3 所示情境,导体棒在磁场中绕 O 点在纸面内以角速度 ω 匀速转动,磁感应强度均为 B,则图 1 中,导体棒切割磁感线时产生的感应电动势 $E_1=\frac{1}{2}Bl^2\omega$;图 2 中,$CD$ 导体棒切割磁感线时产生的感应电动势可看成 OD 导体棒切割磁感线时产生的感应电动势与 OC 导体棒切割磁感线时产生的感应电动势之差,$E_2=\frac{1}{2}Bl_2^2\omega-\frac{1}{2}Bl_3^2\omega$;图 3 中,$E_3=|E_{NO}-E_{MO}|=\left|\frac{1}{2}Bl_4^2\omega-\frac{1}{2}Bl_5^2\omega\right|$.

【注意】根据右手定则,可判断出 E_{NO} 与 E_{MO} 方向相反,如图所示.



2. 圆盘模型

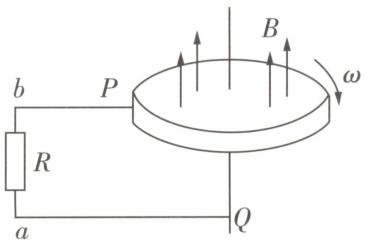


图4

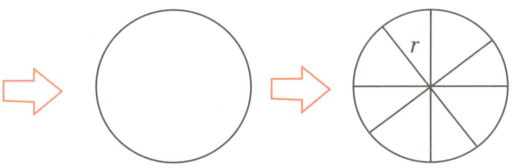


图5

如图 4,圆盘旋转切割磁感线,可将圆盘看成由无数根棒子组合而成,如图 5. 根据右手定则,每根棒子产生的感应电流均指向圆心,相当于无数个相同的电源并联. 相同电源并联的总电动势等于单个电源的电动势. 因此圆盘旋转产生的电动势等于一根长度为圆盘半径的棒子旋转产生的电动势,$E=\frac{1}{2}Br^2\omega$.

大招应用

示例 1 (2023 · 山东省实验中学二模)如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为 B,

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

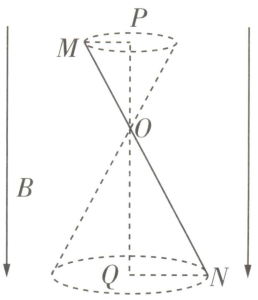
金属棒 MN 以角速度 ω 绕过 O 点的竖直轴 PQ 沿顺时针(从上往下看)方向旋转. 已知 $NQ=2MP=2r$. 则 (　　)

A. M 点电势高于 N 点电势

B. N 点电势低于 O 点电势

C. N、M 两点的电势差为 $\frac{3}{2}Br^2\omega$

D. M、N 两点的电势差为 $\frac{5}{2}Br^2\omega$

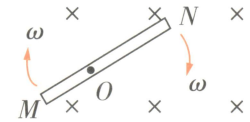


解析

A(×)B(×)金属棒 MN 以角速度 ω 绕过 O 点的竖直轴 PQ 沿顺时针方向旋转,由右手定则可知 M、N 点电势都高于 O 点电势,MO 部分切割磁感线的有效长度为 MP,等于 r,NO 部分切割磁感线的有

【点拨】右手定则不仅可以分析感应电流的方向,也可以判定“电源”正负极,四指指向的那端是“电源”的正极.

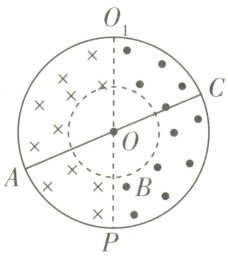
效长度为 NQ,等于 $2r$,棒 MN 在磁场中的转动可等效为如图所示的导体棒在磁场中的转动. 根据 $E=\frac{1}{2}Bl^2\omega$,可知 ON 段产生的感应电动势大于 OM 段产生的感应电动势,则 $\varphi_N>\varphi_M>\varphi_O$;



C(√)D(×)整个金属棒转动切割磁感线产生的电动势 $E=\left|\frac{1}{2}B(2r)^2\omega-\frac{1}{2}Br^2\omega\right|=\frac{3}{2}Br^2\omega$,$N$、$M$ 两个的电势差为 $\frac{3}{2}Br^2\omega$.

答案　C

示例 2　(2023·四川凉山三模,多选)如图所示,虚线圆边界与金属圆环是以 O 为圆心的同心圆,半径分别是 1 m 和 2 m,在它们之间存在以 O_1P 为理想分界线的有界匀强磁场,磁感应强度的大小都为 2 T,方向相反并垂直于圆面;不计电阻的金属杆 AC 以 O 为转轴做角速度为 2 rad/s 的匀速圆周运动,转动过程中两端始终与金属圆环接触,金属圆环的总电阻为 48 Ω,则 (　　)



A. 金属杆 AC 转一圈电流的方向改变 1 次

B. 流过金属杆 AC 的电流大小始终为 1 A

C. 金属圆环的发热功率为 48 W

D. 金属杆 AC 转一圈克服安培力做的功约为 37.68 J

解析

A(×)可将金属杆看成 AO、CO 两段,由右手定则可知这两段产生的感应电动势方向相同,金属杆 AC 每经过 O_1P 一次电流方向改变一次,则转一圈电流的方向改变 2 次;

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193

B(√)整个金属杆产生的感应电动势 $E=E_{AO}+E_{CO}$,设虚线圆半径为 r,AO 段与 OC 段转动过程中,根据右手定则可知 AO 段与 OC 段产生的电动势相同,$E=E_{AO}+E_{OC}=\left[\frac{1}{2}B(2r)^2\omega-\frac{1}{2}Br^2\omega\right]+\left[\frac{1}{2}B(2r)^2\omega-\frac{1}{2}Br^2\omega\right]=12\ \text{V}$,金属圆环被 AC 分成的两部分为并联关系. 则电路总电阻 $R=\frac{48}{2}\times\frac{1}{2}\ \Omega=12\ \Omega$,故流过金属杆 AC 的电流大小始终为 $I=\frac{E}{R}=1\ \text{A}$;

C(×)金属圆环的发热功率为 $P=\frac{E^2}{R}=\frac{12^2}{12}\ \text{W}=12\ \text{W}$;

D(√)金属杆 AC 转一圈克服安培力做的功等于产生的焦耳热,即 $W=Q=I^2RT=1^2\times12\times\frac{2\pi}{2}\ \text{J}\approx37.68\ \text{J}$.

答案 BD

大招65 单棒模型

大招识别

一根导体棒在平行导轨上运动,切割磁感线的模型.

大招解读

1. 单棒模型核心方程

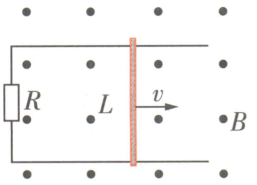
单棒模型最常见的出题模式是已知运动情况分析受力情况,或已知受力情况分析运动情况. 解决问题的核心是找出安培力和速度的关系.

$E=BLv$①

$I=\frac{E}{R_{总}}$②

$F_{安}=IBL$③

$\longrightarrow F_{安}=\frac{B^2L^2v}{R_{总}}$④



图甲

如图甲,通过①②③这三个方程就可得出安培力的方程,方程④就是单棒模型中的核心方程. 为了帮大家记住结论,给大家编了一个谐音梗小口诀:"B^2L^2 = BiliBili,$v/R_{总}$ = 未必总燃". 大家可以这么想,虽然 B 站上有很多很燃的视频,但也有一些很丧的视频,也不总是很燃,所以"BiliBili 未必总燃".

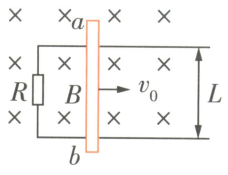
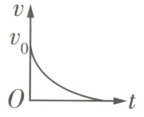
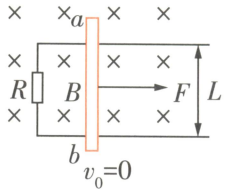
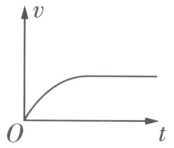
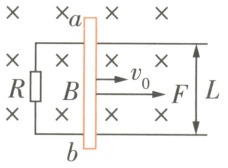
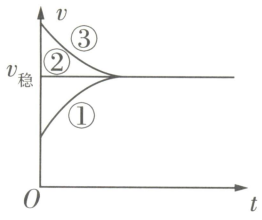
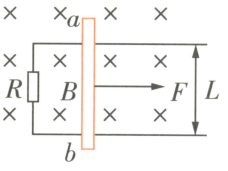
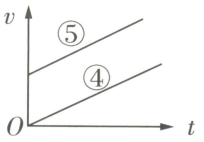
跳跳学长有话说

在计算题中,方程④不能直接写出,一定要先把①②③这三个方程写出来. 只要涉及单棒模型,这三个方程几乎都要同时运用,我们可将这三个方程称为"电磁感应一键三连".

2. 单棒模型的分类

根据外力的不同可以分为三类,无外力单棒、恒外力单棒、恒加速度单棒. 下面我们用表格的形式对这三类模型进行分析.

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

类型	模型图示	运动方向受力分析与力学方程	运动分析	$v-t$ 图像
无外力单棒		只受安培力. $F_{安}=ma$，$F_{安}=\frac{B^2L^2v}{R_{总}}$	导体棒做加速度减小的减速运动，最终停下	
恒外力单棒 初速度为零			先做加速度减小的加速运动，再做匀速运动	
恒外力单棒 初速度不为零		受外力 F 和安培力. $F-F_{安}=ma$，$F_{安}=\frac{B^2L^2v}{R_{总}}$	若 $v_0<v_{稳}$：先加速后匀速，对应图线①； 若 $v_0=v_{稳}$：直接匀速，对应图线②； 若 $v_0>v_{稳}$：先减速，后匀速，对应图线③. 其中 $F=\frac{B^2L^2v_{稳}}{R_{总}}$	
恒加速度单棒			导体棒做匀加速运动，图线④表示导体棒初速度为零，图线⑤表示导体棒初速度不为零	

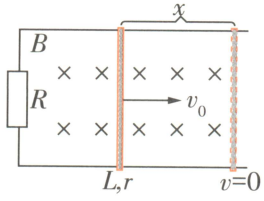
3. 求焦耳热

运用安培力做功的功能关系来求解. 安培力做功的功能关系为 $-W_{安}=Q_{总}$.

对导体棒列动能定理，求 $W_{安}$ → 列 $-W_{安}=Q_{总}$，求 $Q_{总}$ → 求某个电阻产生的热量，根据电路串、并联关系，将产生的热量进行分配

4. 求电荷量、位移

看上去电荷量、位移这两个物理量风马牛不相及，但是在电磁感应中它们联系紧密！以图乙为例，分析并计算导体棒向右运动位移为 x 的过程中通过导体棒的电荷量.



图乙

平均电动势 $\overline{E}=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

电荷量 $q=\overline{I}\Delta t$

平均电流 $\overline{I}=\frac{\overline{E}}{R_{总}}$

联立可得 $q=\frac{\Delta\Phi}{R_{总}}$，$\Delta\Phi=B\Delta S=BLx$ → $q=\frac{BLx}{R_{总}}$

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

故如果已知位移求电荷量，或已知电荷量求位移，用电荷量和位移的关系 $q=\frac{BLx}{R_{总}}$ 即可.

跳跳学长敲黑板

根据上述关系可以看出，电荷量只和位移有关，与受力情况无关，因此无论是无外力单棒、恒力单棒还是恒加速度单棒都能用此关系！

5. 用动量定理求电荷量

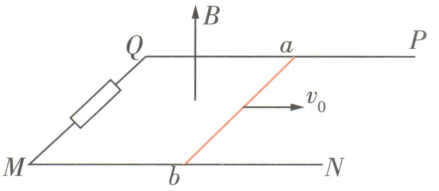
使用 $q=\frac{BLx}{R_{总}}$ 求电荷量有局限性，就是必须知道位移 x，如果 x 未知，但知道导体棒动量的变化量就可使用动量定理来求解. 还以图乙为例，求导体棒从初速度 v_0 减小到 0 的过程中，通过导体棒的电荷量.

大部分情况下安培力是变力，变力求冲量要用平均值，所以这里是平均安培力.

平均安培力 $\overline{F}_{安}=\overline{I}BL$，电荷量 $q=\overline{I}t$ → 对导体棒根据动量定理有 $\overline{F}_{安}t=\overline{I}BLt=qBL$，$-\overline{F}_{安}t=0-mv_0$ → $q=\frac{mv_0}{BL}$

大招应用

示例 1 (2022·江苏常熟期中) 如图所示，水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨 MN 和 QP. 两导轨间距为 l，电阻均可忽略不计. 在 M 和 Q 之间接有一阻值为 R 的电阻. 导体杆 ab 质量为 m、电阻为 r，并与导轨接触良好，整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为 B 的匀强磁场中. 现给 ab 杆一个初速度 v_0，使杆向右运动. ab 杆最后停在导轨上. 下列说法正确的是 (　　)



A. ab 杆速度减为 $\frac{v_0}{3}$ 时，ab 杆加速度大小 $a=\frac{2B^2l^2v_0}{3m(R+r)}$

B. ab 杆速度减为 $\frac{v_0}{3}$ 时，整个过程回路产生的热量为 $\frac{1}{2}mv_0^2$

C. ab 杆速度减为 $\frac{v_0}{3}$ 时，通过电阻的电荷量 $q=\frac{mv_0}{3Bl}$

D. ab 杆速度减为 $\frac{v_0}{3}$ 时，ab 杆走过的位移 $s=\frac{2m(R+r)v_0}{3B^2l^2}$

解析

A(×) 这道题是无外力单棒，$F_{安}=ma$. 想求 a 要先求 $F_{安}$，直接用安培力和速度的关系即可，$F_{安}=\frac{B^2l^2v}{R+r}$，当 $v=\frac{v_0}{3}$ 时，$F_{安}=\frac{B^2l^2v_0}{3(R+r)}$，$a=\frac{B^2l^2v_0}{3m(R+r)}$；

B(×) 电流不是恒定电流，需要用安培力功能关系求焦耳热，根据动能定理有 $\frac{1}{2}m\times\left(\frac{v_0}{3}\right)^2-\frac{1}{2}mv_0^2=W_{安}$，解得 $W_{安}=-\frac{4}{9}mv_0^2$，$Q_{总}=-W_{安}=\frac{4}{9}mv_0^2$；

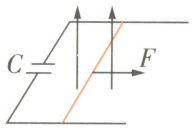
C(×) 位移未知求电荷量，用动量定理，以向右为正方向，$-\overline{F}_{安}t=\frac{1}{3}mv_0-mv_0$，$\overline{F}_{安}t=qBl$，可得 $q=\frac{2mv_0}{3Bl}$；

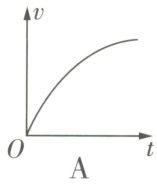
D(√) 分析 C 选项时已经求出了电荷量 q，此时求位移可根据电荷量和位移的关系 $q=\frac{Bls}{R_{总}}$ 求解，代入 q 可得 $s=\frac{2m(R+r)v_0}{3B^2l^2}$.

答案 D

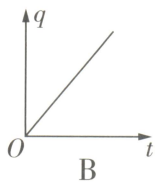
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

示例 2（2023·河北邢台三模）如图所示，两根平行长导轨水平固定，左端接一电容 C（初始时不带电），光滑金属棒垂直导轨放置，金属棒和导轨的电阻不计，导轨所在空间存在方向竖直向上的匀强磁场. $t=0$ 时刻，金属棒在水平恒力 F 的作用下由静止开始运动，运动中金属棒与导轨始终垂直且接触良好，则金属棒运动中的速度 v、流过金属棒的电荷量 q、金属棒运动的位移 x、加速度 a 随时间 t 的变化关系可能正确的是（　　）

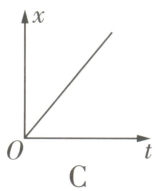




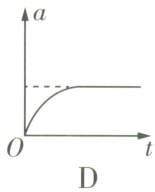
A



B



C



D

【点拨】本题金属棒在运动方向上受到恒定的外力 F 和安培力，我们无法直接判断出金属棒如何运动，此时可通过计算出金属棒的加速度来判断.

解析

D（×）金属棒运动中产生的感应电动势始终等于电容器两端的电压，设金属棒在极短时间 Δt 内的速度变化量为 Δv，则 $\Delta U=BL\Delta v=BLa\Delta t$，回路中的电流 $i=\dfrac{\Delta q}{\Delta t}=\dfrac{C\Delta U}{\Delta t}=\dfrac{CBLa\Delta t}{\Delta t}=CBLa$，对金属棒有 $F-BiL=ma$，联立可得 $a=\dfrac{F}{m+CB^2L^2}$，恒力 F 不变，则 a 为一定值，金属棒做匀加速直线运动；

A（×）金属棒的速度 $v=at$，$v-t$ 图线为过原点的倾斜直线；

C（×）金属棒运动的位移 $x=\dfrac{1}{2}at^2$，$x-t$ 图线为抛物线的一部分；

B（√）流过金属棒的电荷量 $q=it=CBLat$，$q-t$ 图线为过原点的倾斜直线.

答案 B

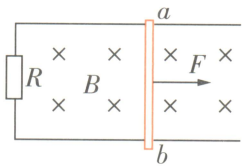
示例 3 如图甲，间距为 L 的光滑导轨水平放置在方向竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度大小为 B，轨道左侧连接一定值电阻 R. 垂直导轨的导体棒 ab 在水平外力 F 作用下沿导轨运动，F 随 t 变化的规律如图乙. 在 $0\sim t_0$ 时间内，棒由静止开始做匀加速直线运动. 乙图中 t_0、F_1、F_2 为已知，棒接入电路的电阻为 R，轨道的电阻不计. 则下列说法正确的是（　　）

A. 在 t_0 以后，导体棒一直做匀速直线运动

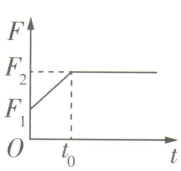
B. 导体棒最后达到的最大速度大小为 $\dfrac{F_2R}{B^2L^2}$

C. 在 $0\sim t_0$ 时间内，导体棒的加速度大小为 $\dfrac{2(F_2-F_1)Rt_0}{B^2L^2}$

D. 在 $0\sim t_0$ 时间内，通过导体棒横截面的电荷量为 $\dfrac{(F_2-F_1)t_0}{2BL}$



图甲



图乙

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

解析

A(×)因在0～t_0时间内棒做匀加速直线运动,故在t_0时刻F_2大于棒所受的安培力,在t_0以后,外力保持F_2不变,安培力逐渐变大,导体棒做加速度越来越小的加速运动,当加速度$a=0$,即导体棒所受安培力与外力F_2相等后,导体棒做匀速直线运动;

B(×)t_0时刻之后,外力F_2保持不变,根据平衡条件当$F_A=F_2$时,棒的速度达到最大,根据安培力与速度的关系得$F_A=\frac{B^2L^2v_m}{2R}$,解得$v_m=\frac{2F_2R}{B^2L^2}$;

C(×)设在0～t_0时间内导体棒的加速度为a,导体棒的质量为m,t_0时刻导体棒的速度为v,则有$a=\frac{v}{t_0}$①,$F_2-\frac{B^2L^2v}{2R}=ma$②,$F_1=ma$③,联立①②③解得$a=\frac{2(F_2-F_1)R}{B^2L^2t_0}$④;

D(√)由电荷量与位移的关系式可得$q=\frac{BLx}{2R}$⑤,0～t_0时间内导体棒的位移$x=\frac{a}{2}t_0^2$⑥

联立④⑤⑥解得$q=\frac{(F_2-F_1)t_0}{2BL}$.

【另解】应用动量定理求电荷量.在0～t_0时间内,外力的冲量等于图乙中图线与坐标轴围成的面积,$\frac{(F_2+F_1)t_0}{2}$-$\overline{F}_安t_0=mv-0$,$\overline{F}_安t_0=\overline{I}BLt_0=qBL$,$v=at_0=\frac{F_1}{m}t_0$,联立解得$q=\frac{(F_2-F_1)t_0}{2BL}$.

答案　D

大招66　双棒模型

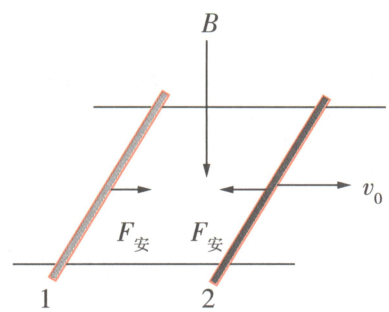
名师大招

大招识别

光滑水平平行导轨上有两根与导轨垂直的导体棒在导轨上运动.

大招解读

1. 无外力双棒



图甲

(1)无外力双棒模型的特点:初始时一根棒静止,另一根棒有初速度,在运动过程中两根棒除安培力外其他力的合力为0.

以图甲为例,开始1棒静止、2棒运动→对2棒用右手定则判断电流方向→对两棒用左手定则判断

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

安培力方向.

(2)力与运动分析:安培力对1棒是动力,对2棒是阻力.1棒向右加速,2棒向右减速.速度差(v_2-v_1)逐渐减小.速度差(v_2-v_1)是双棒模型的关键.

总电动势:$E=BL(v_2-v_1)$

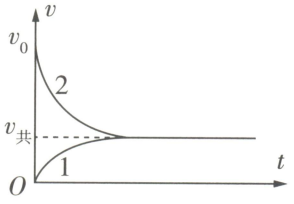
电流:$I=\dfrac{E}{R_{总}}=\dfrac{BL(v_2-v_1)}{R_{总}}$

安培力:$F=IBL=\dfrac{B^2L^2(v_2-v_1)}{R_{总}}$

加速度:$a_1=\dfrac{F_{安}}{m_1}$,$a_2=\dfrac{F_{安}}{m_2}$

→ 当$v_2-v_1=0$时,两棒以相同速度做匀速运动

因此无外力双棒的运动分两个阶段.阶段1:初速度不为零的棒做加速度减小的减速运动,初速度为零的棒做加速度减小的加速运动.阶段2:以相同速度做匀速运动.两棒的$v-t$图像如图乙.



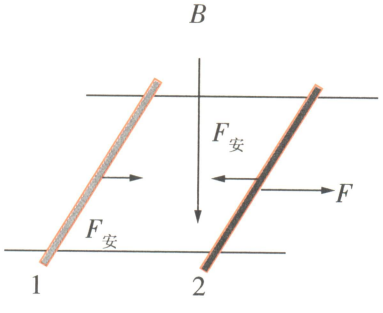
图乙

(3)求从开始到共速过程中各物理量的计算　两棒串联,流过两棒的电荷量相等,对任一棒运用动量定理即可.

共同速度	以两棒为系统,安培力是内力,系统合外力为0,根据动量守恒有$m_2v_0=(m_1+m_2)v_{共}$
电荷量	先求$v_{共}$,再对该过程初速度为0的棒运用动量定理得$\overline{F}_{安}t=m_1v_{共}-0$,安培力冲量大小$\overline{F}_{安}t=\overline{I}BLt=qBL$,联立得$qBL=m_1v_{共}$,进而求解$q$
两棒间距的变化量x	根据上一节的内容,$q=\dfrac{\Delta\Phi}{R_{总}}$,而从开始到共速,回路面积的变化量为$\Delta S=Lx$,则$q=\dfrac{BLx}{R_{总}}$,因此求解$x$时要先求出电荷量$q$,进而求解$x$
安培力做功	两棒在运动方向只受安培力,运用动能定理求做功.安培力对1棒做功:$W_{安1}=\dfrac{1}{2}m_1v_{共}^2-0$.安培力对2棒做功:$W_{安2}=\dfrac{1}{2}m_2v_{共}^2-\dfrac{1}{2}m_2v_0^2$
焦耳热	在整个过程中,2棒的一部分动能给了1棒,另一部分动能变成了焦耳热.因此$\dfrac{1}{2}m_2v_0^2=\dfrac{1}{2}(m_1+m_2)v_{共}^2+Q_{总}$

可见求从开始到共速过程中的各物理量,首先需要对两棒运用动量守恒定律求解共同速度.

2.恒外力双棒



图丙

本《大招技巧》184页不加密完整版(共分四册)见Q群:高考物理高中物理资料群909212193

恒外力双棒模型的特点：开始时两棒均静止，一根棒受到恒定外力. 对于恒外力双棒主要考查的是运动过程和 $v-t$ 图像，很少考查定量计算.

总电动势：$E=BL(v_2-v_1)$

电流：$I=\dfrac{E}{R_{总}}=\dfrac{BL(v_2-v_1)}{R_{总}}$

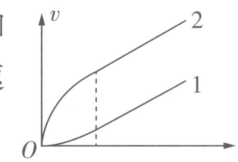
安培力：$F_{安}=IBL=\dfrac{B^2L^2(v_2-v_1)}{R_{总}}$

加速度：$F-F_{安}=m_2a_2$，$F_{安}=m_1a_1$

→ 开始时 2 棒加速度大，1 棒加速度小，两棒速度差增大，$F_{安}$ 增大，a_2 减小，a_1 增大

若 $m_1=m_2$，当 $a_1=a_2$ 时，速度差不再增大，$F_{安}$ 不再变化，加速度也不再变化，因此两棒会一直保持 $a_1=a_2$

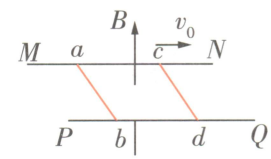
因此，恒外力双棒的运动也分两个阶段. 第一个阶段受恒力的棒做加速度减小的加速运动，不受恒力的棒做加速度增大的加速运动. 当两棒加速度大小相同时，加速度不再变化，进入第二个阶段，两棒做匀加速直线运动. $v-t$ 图像如图丁.



图丁

大招应用

示例 1　(2022 · 四川成都期中，多选) 如图所示，宽为 L 的两固定足够长光滑金属导轨(电阻不计)水平平行放置，空间存在方向竖直向上的匀强磁场，磁感应强度大小为 B. 质量均为 m、电阻值均为 r 的两导体棒 ab 和 cd 静止置于导轨上，其间距也为 L，现给 cd 一向右的初速度 v_0，对它们之后的整个运动过程说法正确的是　(　　)



A. ab 的加速度越来越大，cd 的加速度越来越小

B. cd 克服安培力所做的功为 $\dfrac{1}{4}mv_0^2$

C. 通过 ab 的电荷量为 $\dfrac{mv_0}{2BL}$

D. 两导体棒间的距离最终变为 $L+\dfrac{mv_0r}{B^2L^2}$

解析

两导体棒除安培力外不受外力，这道题属于无外力双棒模型.

A(×)两棒的加速度均越来越小；

B(×)计算克服安培力所做的总功先根据动量守恒求 $v_{共}$，$mv_0=2mv_{共}$，解得 $v_{共}=\dfrac{v_0}{2}$，再对 cd 运用动能定理得 $\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{2}\right)^2-\dfrac{1}{2}mv_0^2=W_{安}$，解得 $W_{安}=-\dfrac{3}{8}mv_0^2$，因此 cd 克服安培力做的功为 $\dfrac{3}{8}mv_0^2$；

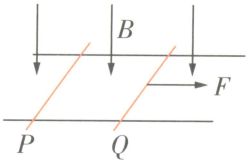
C(√)计算电荷量，需对任一导体棒运用动量定理，对 ab 棒运用动量定理得 $\overline{F}_{安}t=m\times\dfrac{v_0}{2}-0$，又 $\overline{F}_{安}t=\overline{I}BLt=qBL$，可得 $q=\dfrac{mv_0}{2BL}$；

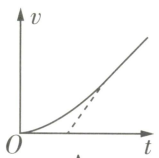
D(√)求两棒之间的距离，可通过电荷量求两棒距离变化量，由 $q=\dfrac{BLx}{2r}$，可得 $x=\dfrac{mv_0r}{B^2L^2}$，则最终距离 = 开始距离 L + 距离变化量 x，因此最终距离为 $L+\dfrac{mv_0r}{B^2L^2}$.

答案　CD

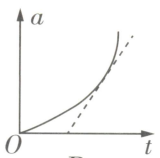
本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

示例 2 (2023·吉林长春五中期末,多选)如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨(电阻不计),相同的光滑金属棒 P、Q 静止在导轨上. $t=0$ 时,用水平恒力 F 向右拉动金属棒 Q,运动过程中,金属棒 P、Q 始终与导轨垂直并接触良好,金属棒 P 的速度用 v 表示,加速度用 a 表示;P、Q 与导轨构成的回路中的电流用 I 表示,磁通量用 Φ 表示. v、a、I、Φ 与时间 t 的关系图像,可能正确的是 (　　)

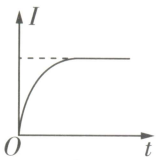




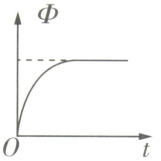
A



B



C



D

解析

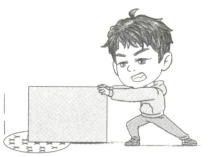
A(√)B(×)根据大招分析的恒外力双棒模型的结论,第一个阶段 Q 棒做加速度减小的加速运动,P 棒做加速度增大的加速运动. 当加速度相同时,加速度不再变化,进入第二个阶段,两棒做匀加速直线运动;

C(√)刚开始一段时间内 $a_Q>a_P$,故速度差 v_Q-v_P 增大. 又因为 $I=\dfrac{BL(v_Q-v_P)}{R_{总}}$,所以 I 一开始增大,且变化速率与 a_Q-a_P 相同,越来越小. 当 $a_Q=a_P$ 时达到稳定状态,v_Q-v_P 不变,电流不变;

D(×)达到稳定状态时 $a_Q=a_P$,但 $v_Q>v_P$,P、Q 间的距离 x_{PQ} 不断增大,故根据 $\Phi=BLx_{PQ}$,可知 Φ 不断增大.

答案 AC

大招67　线框模型



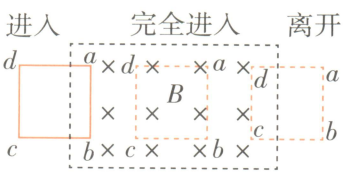
大招识别

一个导线框进入匀强磁场.

大招解读

1. 核心思路

如图甲,线框进入和离开过程中,只有一条边切割磁感线,所以可以将线框的一条边按照单棒分析.

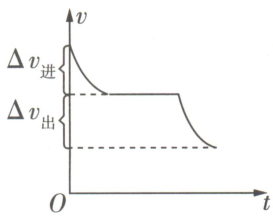
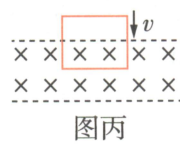


图甲

2. 线框模型的分类

线框模型可以按照导线框的运动状态和是否受力分为 3 个类型:匀速线框、无外力线框和恒外力线框.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

类型	运动过程	分析思路
匀速线框	匀速进出磁场	①将导线框的边当成单棒进行分析； ②求外力：$F_{外}=F_{安}=\dfrac{B^2L^2v_{稳}}{R_{总}}$，列平衡方程.
无外力线框	进出过程中做加速度减小的减速运动，完全进入后做匀速运动，如图乙.  图乙	①将导线框的边当成无外力单棒进行分析； ②进出过程中速度变化量大小相等，$\Delta v_{进}=\Delta v_{出}$. 证明：对导线框进（或出）过程应用动量定理得 $\overline{F}_{安}t=-m\Delta v$，又 $\overline{F}_{安}t=B\overline{I}Lt=BLq$，则 $\Delta v=-\dfrac{BLq}{m}$，又由 $q=\dfrac{\Delta\Phi}{R_{总}}=\dfrac{BS}{R_{总}}$ 可知，线框进入过程和离开过程通过导线框的电荷量相等，进而推出 $\Delta v_{进}=\Delta v_{出}$.
恒外力线框	如图丙，设当导线框速度为 v_m 时，线框受到的安培力等于重力，$F_{安}=\dfrac{B^2L^2v_m}{R_{总}}=mg$，若线框进入磁场时速度为 v. ①若 $v>v_m$，则导线框做加速度减小的减速运动； ②若 $v<v_m$，则导线框做加速度减小的加速运动； ③若 $v=v_m$，则导线框做匀速运动. 导线框完全进入磁场做匀加速运动.  图丙	①将导线框的边当成受到恒外力的单棒进行分析. ②$mg-F_{安}=ma$.

跳跳学长有话说

线框模型注意事项

1. 匝数的影响：每一匝线框是串联关系. 线框总电阻 = 匝数 n × 单匝线框的电阻 $R_{单}$. 线框进入或离开磁场过程中，每一匝都会产生电动势和安培力，电动势 $E=nBLv$，电流 $I=\dfrac{E}{nR_{单}}$，安培力 $F_{安}=nIBL$.

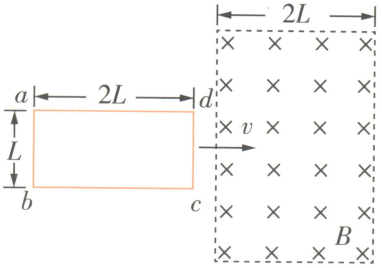
2. 电压：只要题目让我们求电压，一定要在路端分析！以图甲为例，U_{ab} 怎么求？进入磁场的过程 ab 边相当于电源，U_{ab} 等于路端电压（除 ab 边外另外三条边两端的总电压），离开磁场的过程 cd 边相当于电源，ab 为负载，$U_{ab}=IR_{ab}$. 电压的计算是线框模型中的一个易错点. 大家一定要牢牢记住，求电压时，一定要沿着路端走！

3. 电荷量：相比于单棒、双棒模型，线框模型的电荷量更好分析. 由于线框围成的面积是固定的，设为 S. 因此从还没进到完全进入或从完全进入到完全离开，面积的变化量都是 S，因此 $q=\dfrac{\Delta\Phi}{R_{总}}=\dfrac{BS}{R_{总}}$.

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招应用

示例 1（2023·吉林松原期末）如图所示，由粗细均匀、同种金属导线构成的长方形线框 $abcd$ 放在光滑的水平桌面上，线框边长分别为 L 和 $2L$，其中 ab 段的电阻为 R. 在宽度为 $2L$ 的区域内存在着磁感应强度大小为 B 的匀强磁场，磁场的方向竖直向下. 线框在水平拉力的作用下以恒定的速率 v 通过匀强磁场区域，线框平面始终与磁场方向垂直. 求：



(1) 在线框的 dc 边刚进入磁场时，dc 边两端的电压 U_{dc}；

(2) 为维持线框匀速运动，水平拉力 F 的大小；

(3) 在线框通过磁场的整个过程中，bc 边金属导线上产生的电热 Q_{bc}.

解析

(1) 求 U_{dc}，先求电动势，$E=BLv$

dc 边进入磁场时是电源，其他边是路端，沿路端从 d 走到 c 要经过 da、ab、bc 三条边，因此 U_{dc} 是这三条边的总电压

$$U_{dc}=\frac{E}{6R}\times 5R=\frac{5}{6}BLv$$

(2) 水平拉力要跟安培力平衡，大小等于安培力. 因此求出安培力大小即可，电磁感应“一键三连”

$E=BLv$，$I=\frac{E}{6R}$，$F_{安}=BIL$ ——→ 再次提醒！解答计算题时不能直接写出安培力和速度关系的方程，一定要先把这三个方程写出来！

联立可得 $F_{安}=\frac{B^2L^2v}{6R}$，则 $F=F_{安}=\frac{B^2L^2v}{6R}$

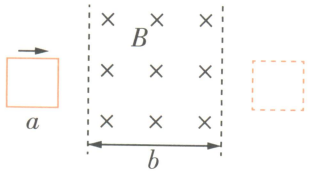
(3) 根据题图中长度关系，知线框完全进入后立马离开，全程都有电流. 虽然进出过程中电流方向不同，但由于线框匀速，因此电流大小相同，可以用焦耳定律求解

$$I=\frac{E}{6R},t=\frac{4L}{v}$$

则 $Q_{bc}=I^2\times 2R\times t=\frac{2B^2L^3v}{9R}$

答案 (1) $\frac{5}{6}BLv$ (2) $\frac{B^2L^2v}{6R}$ (3) $\frac{2B^2L^3v}{9R}$

示例 2（2022·天津卷）如图所示，边长为 a 的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上，桌面上有边界平行、宽为 b 且足够长的匀强磁场区域，磁场方向垂直于桌面，铝框依靠惯性滑过磁场区域，滑行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行，已知 $a<b$，在滑入和滑出磁场区域的两个过程中 (　　)



A. 铝框所用时间相同

B. 铝框上产生的热量相同

C. 铝框中的电流方向相同

D. 安培力对铝框的冲量相同

解析

A(×) 铝框进入和离开磁场过程中，磁通量变化，铝框中都会产生感应电流，铝框受向左的安培力而

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

减速，完全在磁场中运动时磁通量不变，铝框做匀速运动，可知离开磁场过程的平均速度小于进入磁场过程的平均速度，所以离开磁场过程的时间大于进入磁场过程的时间.

C(×)铝框进入磁场过程，对右边那条边应用右手定则可知感应电流为逆时针方向；离开磁场过程，对左边那条边应用右手定则可知感应电流为顺时针方向.

D(√)根据前面大招的结论，$\Delta v_{进}=\Delta v_{出}$，对铝框进或出过程分别应用动量定理可得 $I_{安}=m\Delta v$，则安培力对铝框的冲量相等.

B(×)根据 A 选项的分析可知铝框进入磁场过程的速度一直大于铝框离开磁场过程的速度，$F_{安}=BIa=B\dfrac{Bav}{R}a=\dfrac{B^2a^2v}{R}$，可知铝框进入磁场过程受到的安培力一直大于铝框离开磁场过程受到的安培力，故铝框进入磁场过程克服安培力做的功大于铝框离开磁场过程克服安培力做的功，即铝框进入磁场过程产生的热量大于铝框离开磁场过程产生的热量.

答案　D

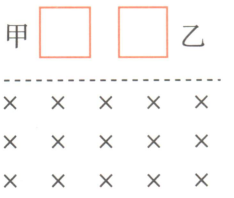
示例 3　(2021·全国甲卷，多选)由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈，两线圈的质量相等，但所用导线的横截面积不同，甲线圈的匝数是乙的 2 倍. 现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落，一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域，磁场的上边界水平，如图所示. 不计空气阻力，已知下落过程中线圈始终平行于纸面，上、下边保持水平. 在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前，可能出现的是　(　　)

A. 甲和乙都加速运动

B. 甲和乙都减速运动

C. 甲加速运动，乙减速运动

D. 甲减速运动，乙加速运动



解析

本题为恒外力单棒模型，可将线圈的边当成受到恒外力的单棒进行分析.

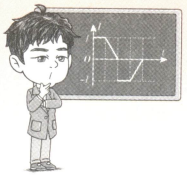
在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前，只有下边切割磁感线，将下边看成单棒. 本题判断的是线圈的运动状态，我们需要找出线圈的加速度如何变化，所以我们需要找到线圈进入磁场时线圈的重力与受到的安培力的大小关系. 先求安培力：设线圈下边到磁场的高度为 h，线圈的边长为 l，则线圈下边刚进入磁场时，有 $v=\sqrt{2gh}$，感应电动势为 $E=nBlv$，两线圈材料相同(设密度为 ρ_0)，质量相同(设为 m)，则 $m=\rho_0\times4nl\times S$，设材料的电阻率为 ρ，则线圈电阻 $R=\rho\dfrac{4nl}{S}=\dfrac{16n^2l^2\rho\rho_0}{m}$，感应电流为 $I=\dfrac{E}{R}=\dfrac{mBv}{16nl\rho\rho_0}$，安培力为 $F=nBIl=\dfrac{mB^2v}{16\rho\rho_0}$. 由牛顿第二定律有 $mg-F=ma$，联立解得 $a=g-\dfrac{F}{m}=g-\dfrac{B^2\sqrt{2gh}}{16\rho\rho_0}$，加速度和线圈的匝数、横截面积无关，则甲和乙进入磁场时，具有相同的加速度. 当 $g>\dfrac{B^2\sqrt{2gh}}{16\rho\rho_0}$ 时，甲和乙都做加速运动；当 $g<\dfrac{B^2\sqrt{2gh}}{16\rho\rho_0}$ 时，甲和乙都做减速运动；当 $g=\dfrac{B^2\sqrt{2gh}}{16\rho\rho_0}$ 时，甲和乙都做匀速运动.

注意计算安培力，不要忘记乘匝数 n.

答案　AB

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见Q群：高考物理高中物理资料群909212193

大招68 排除法快解 $i-t$ 图像问题



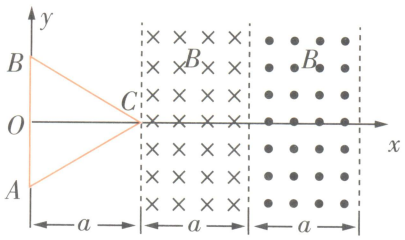
大招识别

线框匀速穿过磁场，选择可能正确的 $i-t$ 图像.

大招解读

1. 常规方法

如图甲，分析三角形线框匀速通过右边磁场的 $i-t$ 图像. 根据 $E=BLv$，$I=\frac{E}{R}$ 可知，$I=\frac{BLv}{R}$. 其中 L 是等效切割长度，可知 I 与 L 成正比，因此咱们需要分析出等效切割长度 L 随 t 的变化.

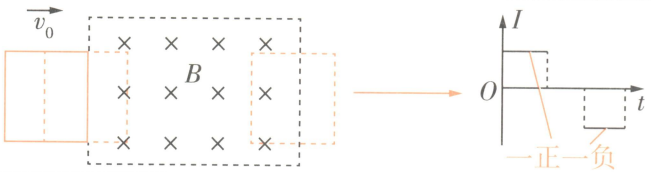


图甲

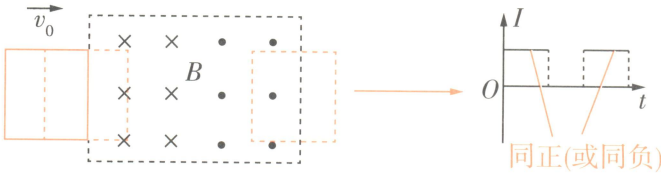
2. 排除法

实战中常规方法需要花费较长的时间，并不是很推荐这样解题. 由于这类题只考选择题，下面教大家三招进行排除，可以快速排除错误选项，大大提升做题速度.

第一招：看 $i-t$ 图第一段和最后一段，B 同 i 反向，B 反 i 同向



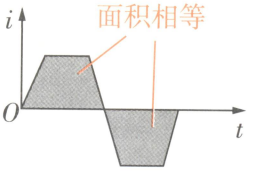
线框进入磁场和离开磁场时，磁场方向相同，则产生的电流方向相反



线框进入磁场和离开磁场时，磁场方向相反，则产生的电流方向相同

第二招：看 $i-t$ 图面积，初、末 Φ 均为 0，t 轴上下面积相等

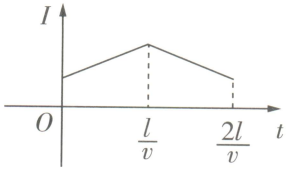
如果线框开始时完全不在磁场中，最终也完全离开磁场，则全程来看磁通量变化量为 0，根据 $q=\frac{\Delta\Phi}{R}$ 可知，通过线框横截面的电荷量为 0. 而 $i-t$ 图 t 轴上下面积差表示电荷量，则 $i-t$ 图 t 轴上下面积必然相等，如图乙.



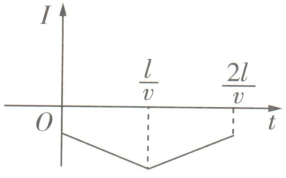
图乙

第三招：判断第一段图线的正负

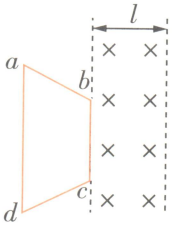
有时题目会给我们镜像选项. 如图丙、丁，它们图线的第一段和最后一段都是同正或同负，上下面积都相等. 因此无法用前两招进一步排除. 这时我们可以判断第一段图线的正负，如图戊，线框向右进入磁场的过程，根据右手定则可判断出电流方向为逆时针方向，再进一步排除.



图丙



图丁



图戊

本《大招技巧》184页不加密完整版（共分四册）见0群：高考物理高中物理资料群909212193